VERİ BİLİMCİ MÜFREDATI

7. EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

Ayrıntılı Konu Anlatımı

Amaç
Ham bir veri setini model kurmadan önce sistematik biçimde anlamak; veri kalitesi problemlerini, dağılımları, segmentleri, ilişkileri, aykırı örüntüleri ve iş açısından anlamlı hipotezleri ortaya çıkarmak.

Bu doküman EDA'yı "grafik çizmek" olarak değil, karar üretmeye yönelik sistematik bir soru sorma süreci olarak ele alır. Her bölümde kavram, neden önemli olduğu, nasıl uygulanacağı ve tipik hata birlikte anlatılır.

Bu modülün sonunda yapabilmelisin

- Bir veri setinin grain'ini, kolon tiplerini ve veri kalite risklerini hızlıca tanımlamak.
- Sayısal ve kategorik değişkenlerin dağılımlarını doğru özetlemek ve görselleştirmek.
- Eksik değer, aykırı değer, çarpıklık ve nadir kategori gibi sorunları yorumlamak.
- İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri segment ve zaman boyutunda incelemek.
- Korelasyon, nedensellik, leakage ve Simpson paradoksu gibi kritik tuzakları ayırt etmek.
- EDA bulgularını test edilebilir hipotezlere ve iş aksiyonlarına dönüştürmek.

1. EDA Nedir?

Exploratory Data Analysis (Keşifsel Veri Analizi), bir veri setinin yapısını, kalitesini, dağılımlarını, ilişkilerini ve beklenmedik örüntülerini sistematik olarak inceleme sürecidir. EDA'nın amacı "güzel grafik üretmek" değil, verinin bize hangi soruları sordurduğunu ve hangi sonuçların güvenilir olduğunu anlamaktır.

Temel fikir
EDA bir sonuç üretme değil, belirsizliği azaltma sürecidir. Modelden önce veri hakkında yanlış varsayımları kırar; modelden sonra ise hataların ve segment performanslarının nedenini anlamaya yardım eder.

EDA'nın üç temel çıktısı

Çıktı	Soru	Örnek
Veri güvenilirliği	Bu veri analiz için kullanılabilir mi?	Duplicate order kayıtları gelir toplamını iki katına çıkarıyor mu?
Örüntü keşfi	Veride ne oluyor?	Mobil kullanıcıların checkout terk oranı desktop'tan yüksek mi?
Hipotez üretimi	Neyi test etmeliyiz?	Yavaş sayfa yüklenmesi mobil conversion düşüşünü açıklıyor olabilir mi?

EDA'nın analitik süreçteki yeri

```
Business Problem
    ↓
Data Collection
    ↓
Data Cleaning
    ↓
EDA ← iteratif geri dönüşler
    ↓
Hypothesis / Feature Engineering
    ↓
Modeling / Experiment
    ↓
Decision
```

EDA ile doğrulayıcı analiz farkı

EDA çoğunlukla hipotez üretir; confirmatory analysis ise önceden tanımlanmış hipotezleri istatistiksel olarak test eder. Aynı veride defalarca segment arayıp sadece "ilginç" sonucu raporlamak, keşifsel bulguyu doğrulanmış gerçek gibi sunmak anlamına gelir.

2. İş Sorusu ile Başlamak

EDA veri setinin kolonlarını rastgele dolaşarak yapılmamalıdır. En verimli başlangıç, iş sorusunu ölçülebilir analitik sorulara parçalamaktır.

Örnek: gelir %12 düştü

İş sorusu	Analitik alt soru	Bakılacak metrik/segment
Gelir neden düştü?	Sipariş sayısı mı düştü?	Orders / gün, hafta
Gelir neden düştü?	AOV mı düştü?	Revenue / Orders
Sipariş neden düştü?	Trafik mi, conversion mı?	Sessions, conversion rate
Conversion neden düştü?	Hangi cihaz/ülke/kanalda?	Device, country, channel
Düşüş yeni mi?	Ne zaman başladı?	Time series + change point sezgisi

İyi EDA soruları

- Metrik hangi tarihten itibaren değişti?
- Değişim tüm kullanıcıları mı, belirli segmentleri mi etkiliyor?
- Dağılımın merkezi mi değişti, kuyruğu mu?
- Ortalama değiştiyse bunu birkaç büyük gözlem mi sürüklüyor?
- Eksik veya hatalı veri metriğin kendisini bozuyor olabilir mi?
- Gözlenen ilişki başka bir değişken tarafından açıklanıyor olabilir mi?

Pratik kural

Her grafikten önce “Bu grafiğe bakınca hangi kararı verebilirim?” sorusunu sor. Cevap yoksa grafik büyük olasılıkla dekoratiftir.

3. Dataset'i Tanımak: Grain, Schema ve Anahtarlar

EDA'nın en kritik adımlarından biri veri setindeki her satırın neyi temsil ettiğini anlamaktır. Buna grain denir.

Grain örnekleri

Tablo	Bir satır neyi temsil eder?	Risk
orders	Bir sipariş	order_id unique olmalı
order_items	Bir siparişteki bir ürün satırı	Aynı order_id birden fazla olabilir
sessions	Bir kullanıcı oturumu	user_id tekrar edebilir
customers	Bir müşteri	customer_id unique olmalı

Grain'i yanlış anlamak özellikle join sonrasında metrikleri bozabilir. Örneğin order tablosunu order_items ile join edip doğrudan order sayısı veya revenue toplamak double counting yaratabilir.

İlk profil kontrolü

```
df.shape
df.head()
df.sample(5)
df.info()
df.dtypes
df.nunique()
df.isna().mean().sort_values(ascending=False)
df.duplicated().sum()
```

Kolon sözlüğü oluştur

Kolon	Rol	Kontrol
order_id	Primary key	Unique mi, null var mı?
customer_id	Entity key	Referential integrity
order_date	Time	Parse ediliyor mu, timezone?
revenue	Numeric metric	Negatif/0 mantıklı mı?
channel	Category	Yazım varyasyonları var mı?

4. Veri Kalitesi Profiling

EDA güvenilir veri üzerine kurulmazsa tüm bulgular yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle ilk katman istatistik değil, data quality kontrolüdür.

Temel kalite boyutları

Boyut	Ne sorar?	Örnek kontrol
Completeness	Eksik veri var mı?	revenue null oranı
Uniqueness	Anahtar tekil mi?	order_id duplicate
Validity	Değer kurala uyuyor mu?	quantity > 0
Consistency	Kaynaklar tutarlı mı?	country kodları aynı formatta mı?
Timeliness	Veri güncel mi?	son event tarihi
Accuracy	Gerçeği temsil ediyor mu?	imkânsız yaş veya fiyat

Örnek Pandas kalite özeti

```
profile = pd.DataFrame({
   'dtype': df.dtypes.astype(str),
   'null_pct': df.isna().mean().mul(100),
   'n_unique': df.nunique(dropna=False)
})
profile.sort_values('null_pct', ascending=False)
```

Dikkat

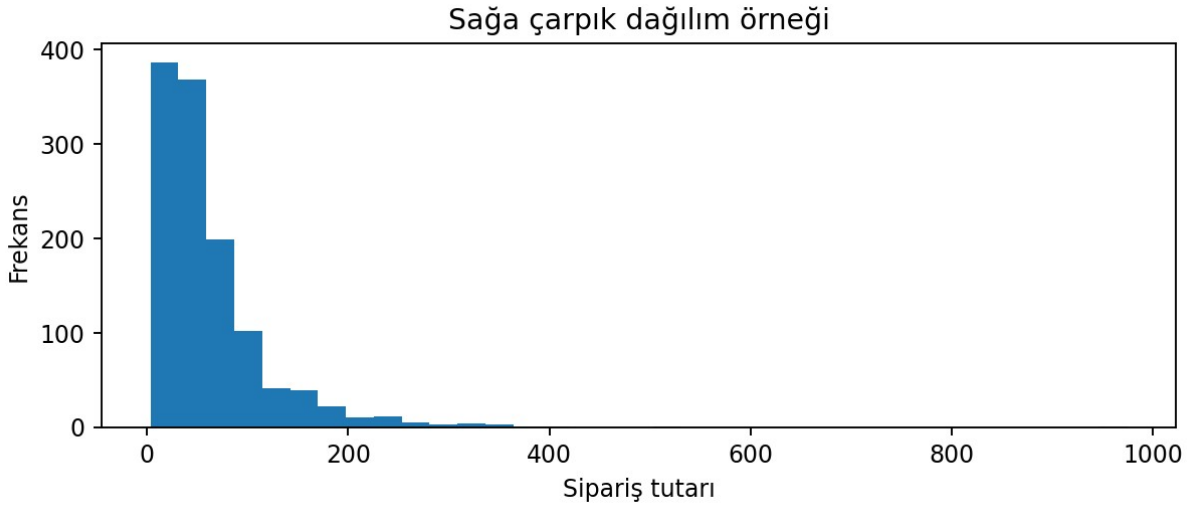
“Null var” bulgusu tek başına yeterli değildir. Null’un hangi segmentlerde, hangi tarihlerde ve hangi veri üretim sürecinde yoğunlaştığı daha değerlidir.

5. Tek Değişkenli Analiz - Sayısal Değişkenler

Univariate analysis, her değişkeni tek başına anlamaya çalışır. Sayısal değişkenlerde amaç merkez, yayılım, şekil ve uç değerleri birlikte incelemektir.

Özet istatistikler

Ölçü	Ne anlatır?	Ne zaman dikkat?
Mean	Aritmetik ortalama	Outlier ve çarpıklığa duyarlı
Median	Ortanca	Çarpık dağılımlarda daha sağlam
Std / Variance	Yayılım	Ölçek bağımlı
Quantile	Dağılım noktaları	P1/P99 uçları görmek için
IQR	Q3-Q1	Robust yayılım ölçüsü
Skewness	Asimetri	Uzun kuyrukları sezmek için



Şekil 1 - Sipariş tutarı gibi finansal metrikler çoğunlukla sağa çarpıktır.

Neden sadece ortalama yetmez?

Aylık harcaması 50, 55, 60, 65 ve 1000 olan beş müşteride ortalama 246'dır; ancak tipik müşteri davranışını temsil etmez. Median 60'tır. EDA sırasında mean ve median farkı, kuyruk davranışını hızlıca sezdirir.

```
df['revenue'].describe(percentiles=[.01,.05,.25,.5,.75,.95,.99])
df['revenue'].skew()
```

6. Dağılımı Görmek: Histogram, ECDF ve Boxplot

Histogram

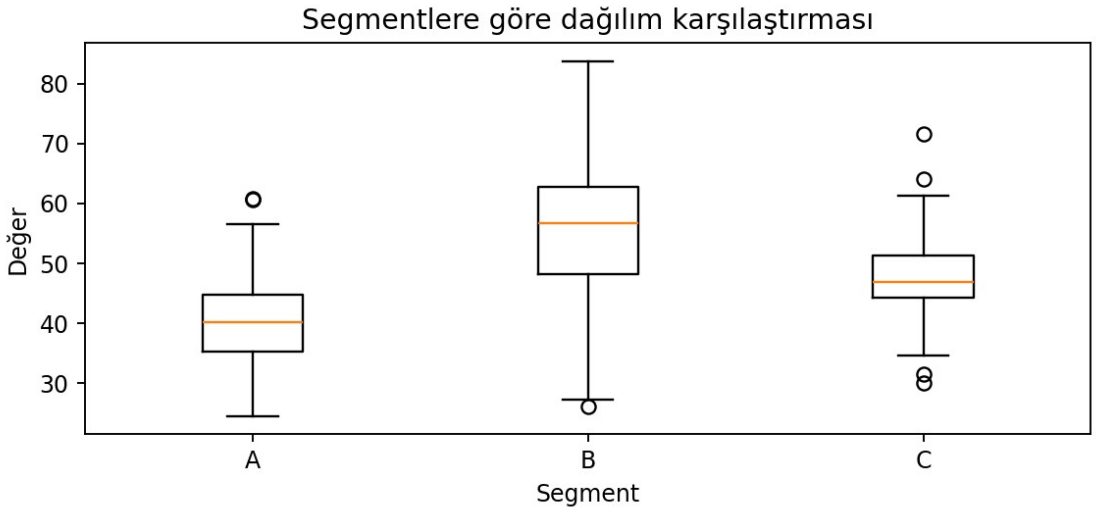
Histogram dağılımın genel şeklini gösterir. Bin sayısı sonucu etkiler; bu nedenle tek bir bin seçimine aşırı anlam yükleme.

ECDF

Empirical Cumulative Distribution Function, bir değerin altında kalan gözlem oranını gösterir. Özellikle farklı segmentlerin dağılımlarını karşılaştırmak için güçlüdür.

Boxplot

Median, quartile ve potansiyel uç değerleri kompakt gösterir. Ancak dağılımın çok modlu veya ayrıntılı şeklini gizleyebilir.



Şekil 2 - Segmentlerin yalnızca ortalamalarını değil dağılımlarını karşılaştır.

Transformasyon sezgisi

Aşırı sağa çarpık pozitif değişkenlerde log1p dönüşümü görselleştirmeyi veya bazı model varsayımlarını iyileştirebilir. Ancak transformasyonu sadece grafiği güzel göstermek için değil, analitik amacı düşünerek kullan.

```
df['log_revenue'] = np.log1p(df['revenue'])
```

7. Kategorik Değişkenlerin EDA’sı

Kategorik değişkenlerde temel amaç frekansları, oranları, cardinality’yi ve nadir sınıfları anlamaktır.

Kontroller

- Kaç farklı kategori var?
- En sık ve en nadir kategoriler hangileri?
- Null ayrı bir kategori olarak mı anlamlı?
- “mobile”, “Mobile”, “MOBILE” gibi yazım varyasyonları var mı?
- Kategori dağılımı zaman içinde değişiyor mu?
- Bir kategori toplamın aşırı büyük bölümünü taşıyor mu?

```
df['channel'].value_counts(dropna=False)
df['channel'].value_counts(normalize=True, dropna=False)
df['channel'].nunique(dropna=False)
```

High cardinality

Product ID, user ID veya URL gibi değişkenlerde binlerce kategori olabilir. Her kategoriyi bar chart’a dökmek anlamsızdır. Top-N + Other, kategori seviyesinde aggregate veya domain tabanlı gruplama daha kullanışlıdır.

ID ≠ kategori
Bir kolon string veya integer olduğu için otomatik olarak kategorik feature değildir. customer_id gibi identifier kolonları frekans dağılımı için yararlı olabilir ama doğrudan model feature’ı olarak anlam taşımayabilir.

8. Eksik Veri Analizi

Eksik veri yalnızca temizlenecek bir hata değildir; bazen veri üretim sürecini anlatan bir sinyaldir.

Üç soru

- Ne kadar eksik?
- Eksiklik hangi satır/segment/zamanlarda yoğunlaşıyor?
- Eksiklik mekanizması iş sürecinden kaynaklanıyor olabilir mi?

MCAR / MAR / MNAR sezgisi

Tür	Sezgi	Örnek
MCAR	Eksiklik gözlenen/gözlenmeyen özelliklerle ilişkili değil	Rastgele sensör paketi kaybı
MAR	Eksiklik gözlenen değişkenlerle açıklanabilir	Yaş alanı mobil formda daha çok boş
MNAR	Eksiklik eksik değerin kendisiyle ilişkili	Yüksek gelirli kişiler geliri yazmıyor

```
missing = df.isna().mean().sort_values(ascending=False)

# Segment bazında eksiklik
df.assign(revenue_missing=df.revenue.isna()) \
  .groupby('device')['revenue_missing'].mean()
```

Kritik hata
Eksik değeri otomatik olarak ortalama/median ile doldurmak EDA değildir. Önce eksikliğin nedenini ve analitik etkisini anlamalısın.

9. Aykırı Değerler (Outliers)

Aykırı değer, “silinmesi gereken kötü kayıt” ile aynı şey değildir. Gerçek ama nadir müşteri davranışı, fraud sinyali, veri girişi hatası veya ayrı bir popülasyon olabilir.

Basit yöntemler

Yöntem	Kural	Avantaj / risk
IQR	< Q1-1.5×IQR veya > Q3+1.5×IQR	Robust; her domain için mutlak doğru değil
Z-score	|z| > 3 gibi eşik	Normal dağılıma daha uygun
Percentile	P1/P99 gibi sınırlar	Kolay; gerçek kuyruğu kesebilir
Domain rule	İş kuralı	En yorumlanabilir yöntem

Outlier karar ağacı

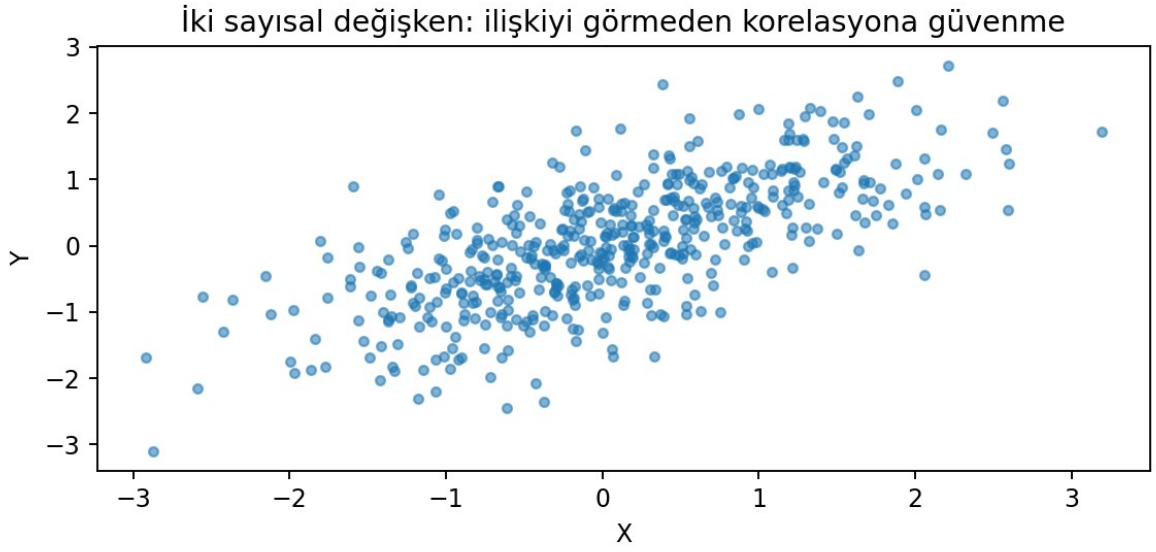
```
Outlier gördün
  ↓
Veri hatası mı? ── evet → düzelt / dışla / kaynağı düzelt
  |
  hayır
  ↓
Gerçek davranış mı? ── evet → segmentle / robust yöntem / log transform
  |
  belirsiz
  ↓
Sensitivity analysis yap
```

Winsorization

Uç değerleri belirli percentile sınırlarına sıkıştırmak bazı model ve raporlama senaryolarında kullanılabilir; ancak ham dağılımı değiştirir. Bu nedenle uygulanmadan önce ve sonra sonuçlar açıkça raporlanmalıdır.

10. İki Sayısal Değişken: İlişki ve Korelasyon

İki sayısal değişken arasında ilişki ararken önce scatter plot, sonra korelasyon gibi özet ölçüler kullanmak daha güvenlidir.



Şekil 3 - Korelasyon katsayısı ilişkinin tüm geometrisini anlatmaz.

Pearson ve Spearman

Ölçü	Yakalar	Ne zaman?
Pearson	Doğrusal ilişki	Lineer ilişki ve makul outlier yapısı
Spearman	Monoton ilişki	Nonlinear ama monoton ilişki, rank bazlı yaklaşım

```
df[['price','quantity','revenue']].corr(method='pearson')
df[['price','quantity','revenue']].corr(method='spearman')
```

Korelasyon nedensellik değildir
İki değişken birlikte hareket edebilir çünkü biri diğerini etkiliyordur, üçüncü bir değişken ikisini de etkiliyordur, zaman trendi vardır veya ilişki tamamen tesadüfidir.

11. Sayısal - Kategorik Analiz

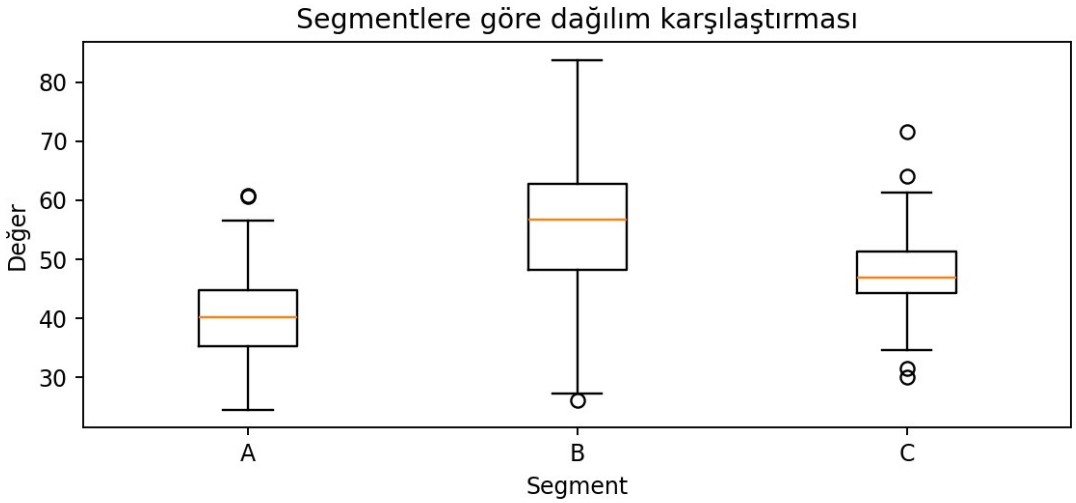
Bir sayısal metriğin kategorilere göre nasıl değiştiğini incelerken yalnızca grup ortalamalarına değil, dağılım ve örneklem büyüklüğüne da bak.

Örnek: AOV cihaz türüne göre

```
summary = (df.groupby('device')['revenue']
          .agg(['count','mean','median','std'])
          .sort_values('mean', ascending=False))
```

Sorulacak sorular

- Fark median'da da var mı, yoksa birkaç outlier mı ortalamayı sürüklüyor?
- Grupların sample size'ı yeterli mi?
- Gruplar başka bir değişkende dengesiz mi? Örneğin mobile kullanıcılar farklı ülkelerde yoğunlaşmış olabilir.
- Fark zaman boyunca tutarlı mı?
- Bu fark iş açısından anlamlı mı?



12. Kategorik - Kategorik Analiz

İki kategorik değişken için contingency table ve satır/sütun oranları temel araçlardır.

```
ct = pd.crosstab(df['device'], df['purchased'])
row_pct = pd.crosstab(df['device'], df['purchased'], normalize='index')
```

Örnek yorum

Mobile kullanıcıların satın alma oranı desktop'tan düşük olabilir. Fakat bu tek başına "mobile deneyimi kötü" sonucu vermez; trafik kaynağı, yeni/returning kullanıcı oranı, ülke veya kampanya dağılımı gibi confounder'lar kontrol edilmelidir.

Chi-square ne zaman?

Kategorik değişkenler arasında istatistiksel ilişki olup olmadığını test etmek için chi-square kullanılabilir. Ancak büyük örneklemde çok küçük farklar bile anlamlı çıkabilir; effect size ve iş etkisi birlikte değerlendirilmelidir.

EDA dili

"Device purchase'ı etkiliyor" yerine "device ile purchase oranı arasında gözlemsel bir ilişki görüyoruz" demek daha doğrudur.

13. Multivariate EDA ve Segmentasyon

Gerçek iş problemleri tek değişkenli değildir. Multivariate EDA, bir ilişkinin segmentlere göre değişip değişmediğini araştırır.

Örnek kırılım

```
Conversion Rate
├── Device
│   ├── Mobile
│   │   ├── New user
│   │   └── Returning user
│   └── Desktop
├── Country
└── Traffic Source
```

Simpson paradoksu

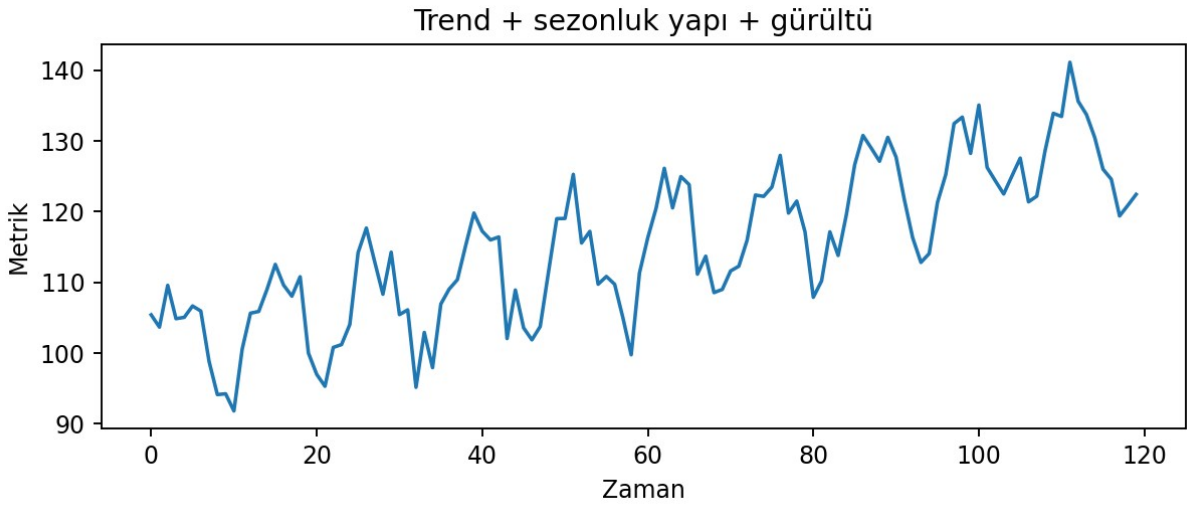
Toplam veride B grubu daha iyi görünürken, her alt segmentte A daha iyi olabilir. Bunun nedeni segment ağırlıklarının gruplar arasında farklı olmasıdır. Bu nedenle aggregate sonuç ile segment sonuçlarını birlikte incelemek önemlidir.

Segment seçerken

- İş açısından anlamlı boyutları öncele.
- Aşırı küçük segmentlere bölerek rastlantısal desen avlama.
- Sample size'ı her tabloda göster.
- Post-hoc bulguyu doğrulanmış etki gibi sunma.
- Segmentin aksiyona bağlanabilir olmasına dikkat et.

14. Zaman Boyutunda EDA

Zaman içeren veride yalnızca genel dağılıma bakmak birçok problemi gizler. Trend, sezonluk yapı, kampanya etkisi ve veri pipeline kırılmaları zaman grafiğinde görünür hale gelir.



Şekil 4 - Trend ve sezonluk yapı ayrıştırılmadan "artış var" demek eksik kalabilir.

Kontroller

- Günlük/haftalık/aylık trend nasıl?
- Hafta içi / hafta sonu farkı var mı?
- Aylık veya yıllık seasonality var mı?
- Ani kırılma hangi tarihte başladı?
- Metrik değişimi event/tracking değişikliğiyle aynı tarihe denk geliyor mu?
- Rolling mean ve rolling std nasıl değişiyor?

```
daily = df.groupby('date', as_index=False)['revenue'].sum()
daily['ma7'] = daily['revenue'].rolling(7).mean()
daily['wow'] = daily['revenue'].pct_change(7)
```

15. Cohort ve Funnel EDA

Funnel

Funnel, kullanıcının bir süreçte adım adım ilerlemesini inceler: visit → product view → add to cart → checkout → purchase. Toplam conversion düşüşünü hangi adımın sürüklediğini bulmak için güçlüdür.

```
100,000 sessions
  ↓ 60%
60,000 product views
  ↓ 25%
15,000 add-to-cart
  ↓ 50%
7,500 checkout
  ↓ 80%
6,000 purchase
```

Cohort

Cohort analysis, kullanıcıları başlangıç zamanı veya ortak davranışa göre gruplar ve zaman içinde retention/revenue davranışını karşılaştırır. Yeni kullanıcıların “ilk ay” deneyimini takvim ayı trendinden ayırmaya yardımcı olur.

Önemli ayrım

Takvim zamanı “Mart ayında ne oldu?” sorusunu; cohort zamanı “Mart’ta gelen kullanıcıların 1., 2., 3. ay performansı nasıl?” sorusunu yanıtlar.

16. Target ile EDA ve Modelleme Öncesi Riskler

Machine learning problemlerinde EDA, target dağılımı ve feature-target ilişkilerini anlamak için kullanılır. Ancak bu aşamada data leakage riski yüksektir.

Target kontrolleri

- Classification: sınıf oranları, imbalance, segment bazlı prevalence.
- Regression: target dağılımı, kuyruğu, sıfır/negatif değerler.
- Zaman: target'ın tarih boyunca dağılımı ve regime değişimleri.
- Label quality: target nasıl üretildi, gecikmeli mi, hatalı etiket var mı?

Leakage örneği

Churn tahmini yaparken "account_closed_date" veya churn gerçekleştikten sonra oluşan support ticket sonucu feature olarak kullanılırsa model geleceği görmüş olur. EDA'da çok güçlü korelasyon gösteren feature'lar özellikle sorgulanmalıdır.

Doğru pratik

Modelleme amacı varsa train/test split'i erken belirle. Feature dönüşümleri, imputation ve target-guided analizlerin çoğunu train üzerinde öğren; test'i final değerlendirme için sakla.

17. Distribution Shift ve Train/Test EDA

Training verisinin production veya test dağılımından farklı olması model performansını düşürebilir.

Shift türleri

Tür	Değişen şey	Örnek
Covariate shift	P(X)	Yeni ülkelerden trafik geliyor
Prior shift	P(Y)	Fraud oranı sezon nedeniyle arttı
Concept drift	P(Y|X)	Aynı davranışın fraud anlamı değişti

Basit kontroller

```
# train-test kategori oranları
pd.crosstab(data['split'], data['device'], normalize='index')

# numeric quantiles
data.groupby('split')['revenue'].quantile([.1,.5,.9])
```

Production sistemlerinde bu fikir monitoring'e dönüşür: eğitim dönemindeki dağılımla canlı veri dağılımı karşılaştırılır.

18. Görselleştirme Seçimi

Soru	Uygun grafik	Kaçınılacak hata
Dağılım nasıl?	Histogram / ECDF / boxplot	Sadece ortalama bar chart
Zaman içinde ne oldu?	Line chart	Kategorik bar ile zamanı parçalamak
İki numeric ilişkili mi?	Scatter / hexbin	Sadece corr matrisi
Segmentler nasıl farklı?	Box/violin + summary	Sadece grup mean'i
Kategorik oranlar?	Bar / 100% stacked	3D pie chart
Funnel nerede kırılıyor?	Step/funnel table	Yüzdeleri denominator'sız vermek

Grafik tasarım ilkeleri

- Başlık grafiğin bulgusunu söyleyebilir: "Mobile conversion 15 Eylül sonrası düştü".
- Eksen, birim ve denominator açık olmalı.
- Yüzde ile percentage point farkını karıştırma.
- Renk, dekorasyon ve animasyondan önce karşılaştırılabilirliği düşün.
- Örneklem büyüklüğünü özellikle küçük segmentlerde göster.

19. Sistematik Pandas EDA Workflow

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv('orders.csv')

# 1) Structure
print(df.shape)
print(df.dtypes)
print(df.head())

# 2) Quality
print(df.isna().mean().sort_values(ascending=False).head(20))
print(df.duplicated().sum())

# 3) Numeric
num = df.select_dtypes(include='number')
print(num.describe(percentiles=[.01,.05,.5,.95,.99]).T)

# 4) Categorical
for col in df.select_dtypes(exclude='number').columns:
    print(col, df[col].nunique(dropna=False))
    print(df[col].value_counts(dropna=False).head(10))

# 5) Segments
print(df.groupby('device')['revenue'].agg(['count','mean','median']))

# 6) Time
df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'], errors='coerce')
daily = df.groupby(df['order_date'].dt.date)['revenue'].sum()
```

Notebook organizasyonu

```
01_business_context.ipynb
02_data_quality.ipynb
03_univariate_eda.ipynb
04_relationships_segments.ipynb
05_time_cohort_funnel.ipynb
06_findings_hypotheses.ipynb
```

Tek notebook da olabilir
Dosya sayısından çok akış önemlidir. Her bölümün sonunda “bulgu → kanıt → yorum → sonraki soru” zinciri yazmak EDA’yı okunabilir kılar.

20. Gerçek Vaka: E-Commerce Geliri Neden Düştü?

Senaryo: Son 4 haftada toplam revenue %14 düştü. Yönetim “neden?” sorusuna cevap istiyor.

Adım 1 - KPI decomposition

```
Revenue = Orders × Average Order Value
Orders = Sessions × Conversion Rate
```

Önce revenue düşüşünün order sayısından mı, AOV’dan mı geldiğini ayır.

Adım 2 - Zaman analizi

Düşüşün 12 Eylül tarihinde başladığını görüyorsun. Aynı tarihte toplam session stabil; conversion düşmüş.

Adım 3 - Segment kırılımı

Segment	Önceki CR	Sonraki CR	Değişim
Desktop	4.2%	4.1%	-0.1 pp
Mobile	3.6%	2.7%	-0.9 pp
Tablet	3.1%	3.0%	-0.1 pp

Düşüşün büyük kısmı mobile segmentinde.

Adım 4 - Funnel kırılımı

Mobile adım	Önce	Sonra
Product → Cart	22%	22%
Cart → Checkout	61%	60%
Checkout → Purchase	79%	58%

Sorun checkout → purchase aşamasında yoğunlaşıyor.

Adım 5 - Yeni hipotez

12 Eylül’de mobil ödeme SDK güncellemesi yapılmış ve payment_error oranı yükselmiş olabilir.

Adım 6 - Doğrulama

```
payment_error_rate
Mobile before: 1.8%
Mobile after : 9.7%
Desktop     : stabil
```

Sonuç dili

Yönetici özeti

Gelir düşüşünün ana sürücüsü trafik veya AOV değil, mobile conversion’daki 0.9 pp düşüştür. Kırılma 12 Eylül’de checkout → purchase adımında başlıyor ve aynı dönemde mobile payment error oranı 1.8%’den 9.7%’ye çıkıyor. Bulgular ödeme akışındaki teknik değişikliği öncelikli inceleme adayı yapıyor; nedensellik için deployment logları ve kontrollü rollback/A-B doğrulaması önerilir.

21. EDA’da Sık Yapılan Hatalar

Hata	Neden kötü?	Daha iyi yaklaşım
Her kolon için onlarca grafik	Sinyal gürültüye gömülür	İş sorusuna bağlı grafik seç
Sadece mean kullanmak	Outlier ve skew etkisini gizler	Median, quantile, dağılım
Correlation heatmap = analiz	Nedensellik ve şekil kaybolur	Scatter + segment + zaman
Outlier’ı otomatik silmek	Gerçek önemli davranışı silebilir	Kaynağı ve domain’i incele
Test set üzerinde keşif	Leakage / optimistic bias	Train üzerinde EDA
Post-hoc segment avlamak	False positive riski	Hipotez üret, sonra doğrula
Sample size göstermemek	Küçük segment yanıltır	n ile birlikte raporla

EDA teslim formatı

```
Finding 1
Evidence: ...
Interpretation: ...
Risk / caveat: ...
Next action: ...

Finding 2
...
```

22. Mülakat Soruları ve Kısa Cevap Çerçeveleri

Soru	İyi cevapta geçmesi gerekenler
Yeni bir dataset geldi. Nereden başlarsın?	Business goal, grain, schema, quality, target/metrics, univariate, relationships, time, segments, hypotheses.
Mean ve median ne zaman farklılaşır?	Skew ve outlier; tipik değer için median daha robust olabilir.
Outlier gördüğünde ne yaparsın?	Önce hata mı gerçek davranış mı; domain rule; sensitivity; gerektiğinde robust yöntem.
Correlation 0 ise ilişki yok mu?	Hayır; nonlinear veya non-monotonic ilişki olabilir. Scatter gerekir.
Çok güçlü target korelasyonu gördün?	Leakage ihtimalini kontrol ederim; feature'ın timestamp ve üretim sürecini incelerim.
EDA ile hypothesis testing farkı?	EDA keşif/hipotez üretimi; doğrulayıcı analiz önceden belirlenen hipotezi test eder.
Segment analizi neden tehlikeli olabilir?	Multiple testing, küçük n, Simpson paradoksu, post-hoc hikâye oluşturma.

Whiteboard cevap kalıbı

1. Clarify business question
2. Define unit/grain and metric
3. Validate data quality
4. Inspect distributions
5. Compare key segments and time
6. Test alternative explanations
7. State caveats
8. Propose next experiment / analysis

23. Uygulama Alıştırmaları

Alıştırma 1 - Numeric EDA

Bir e-ticaret datasetinde revenue kolonunu incele. Mean, median, P95, P99, skewness ve IQR hesapla. Histogram ve boxplot ile dağılımı yorumla. “Tipik sipariş” için hangi ölçüyü kullanacağını gerekçelendir.

Alıştırma 2 - Segment analizi

Conversion rate’i device × new_customer kırılımında hesapla. Her hücre için sample size göster. Aggregate sonuçla segment sonuçları çelişiyor mu kontrol et.

Alıştırma 3 - Missingness

delivery_time kolonundaki null oranını country ve shipping_method bazında hesapla. Eksikliğin sistematik olup olmadığına dair hipotez üret.

Alıştırma 4 - Time EDA

Günlük revenue, orders, sessions ve conversion serilerini çıkar. 7 günlük rolling mean ekle. Kırılma noktalarını ve olası dış olayları not et.

Alıştırma 5 - Leakage avı

Churn datasetinde target ile aşırı ilişkili ilk 10 feature’ı bul. Her feature için “bu bilgi prediction anında gerçekten mevcut mu?” sorusunu yanıtla.

Mini proje çıktısı

- README: iş problemi ve ana bulgular
- EDA notebook veya modüler notebook seti
- Data quality raporu
- En fazla 8-10 karar odaklı grafik
- 5 ana finding + caveat + next action
- Tek sayfalık executive summary

24. Final EDA Checklist

Alan	Kontrol
Business	İş sorusu, KPI ve karar bağlamı net mi?
Grain	Bir satırın ne olduğu ve anahtarlar tanımlı mı?
Quality	Null, duplicate, invalid, range ve referential integrity kontrol edildi mi?
Numeric	Dağılım, quantile, skew ve outlier incelendi mi?
Categorical	Cardinality, oranlar ve rare class incelendi mi?
Relationships	Scatter/crosstab/group distribution kullanıldı mı?
Segments	Önemli segmentlerde n ve metrik birlikte raporlandı mı?
Time	Trend, seasonality ve kırılmalar kontrol edildi mi?
Target	Imbalance, leakage ve label quality kontrol edildi mi?
Causality	Gözlemsel ilişki nedensellik gibi yazılmadı mı?
Communication	Her finding kanıt + yorum + caveat + aksiyon içeriyor mu?

Modülü geçtiğinin işareti
Bir veri setini gördüğünde hangi grafiği çizeceğini ezberden seçmek yerine, hangi soruyu cevaplamak istediğine göre analiz akışını kurabiliyorsan EDA düşüncesi oturmaya başlamıştır.

Sonraki bağlantılar

EDA; Veri Temizleme, Data Visualization, İstatistik, Feature Engineering, Model Evaluation ve Data Storytelling modüllerinin merkezinde yer alır. İyi bir EDA, model kurmadan önce problemin büyük bölümünü çözebilir; en azından yanlış problemi modellemeyi engeller.